

LAPORAN AKHIR TUGAS BESAR
KEAMANAN SERVER DAN JARINGAN
“Sistem Manajemen Server”

Dosen mata kuliah: Ainul Hizriadi S.Kom., M.Sc



Disusun oleh:

Kelompok 3

Kom C

Abbil Rizki Abdillah	241402033
Enjely Margaret Sianturi	241402046
Danielle Christian Hasiholland Siahaan	241402060
Medeleine Rovita Anggraini Aritonang	241402063
Reagan Brian Siahaan	241402099
Andre Al Farizi Sebayang	241402105
Yeremia Nicolas Purba	241402140

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER DAN TEKNOLOGI INFORMASI

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	1
1.3 Ruang Lingkup.....	1
BAB II DESAIN ARSITEKTUR SISTEM.....	2
2.1 Konsep Defense in Depth.....	2
2.2 Diagram Jaringan & Container.....	2
2.3 Detail Komponen.....	6
2.4 Strategi Isolasi Jaringan Docker.....	6
BAB III LANGKAH KONFIGURASI SISTEM.....	8
3.1 Update Sistem & Instalasi Dependensi.....	8
3.2 Konfigurasi SSH Hardening.....	10
3.3 Konfigurasi Firewall (UFW).....	10
3.4 Konfigurasi Fail2Ban (IPS).....	11
3.5 Generate Sertifikat SSL (Self-Signed).....	12
3.6 Deployment dengan Docker Compose.....	13
3.7 Manajemen Kredensial & Hak Akses File.....	13
BAB IV KENDALA & SOLUSI.....	15
BAB V PENGUJIAN SISTEM.....	18
BAB VI KESIMPULAN.....	20
REFERENSI.....	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan infrastruktur digital yang pesat mendorong kebutuhan akan sistem yang tidak hanya fungsional, tetapi juga aman dari ancaman siber. Dalam lingkup mata kuliah Keamanan Server dan Jaringan (KSJ), kelompok kami ditugaskan untuk merancang, mengimplementasikan, dan mendokumentasikan sebuah sistem berbasis Web Application yang dilindungi oleh mekanisme keamanan berlapis (defense in depth).

Sistem yang dibangun terdiri dari tiga lapisan utama: Reverse Proxy (Nginx), Application Server (Laravel/PHP-FPM), dan Database Server (MySQL), seluruhnya dijalankan di dalam lingkungan kontainer Docker yang terisolasi. Di atas infrastruktur ini, diterapkan berbagai kontrol keamanan seperti Firewall (UFW), Intrusion Prevention System (Fail2Ban), SSH Hardening, serta enkripsi komunikasi menggunakan protokol HTTPS/TLS.

1.2 Tujuan

Laporan ini bertujuan untuk:

- Mendokumentasikan seluruh proses instalasi dan konfigurasi infrastruktur yang aman.
- Menjelaskan arsitektur sistem secara komprehensif beserta justifikasi teknis dari setiap keputusan desain.
- Mencatat kendala teknis yang ditemui selama implementasi serta solusi yang diterapkan.
- Mendemonstrasikan penerapan prinsip least privilege, network isolation, dan enkripsi end-to-end.

1.3 Ruang Lingkup

Sistem dibangun di atas sebuah Virtual Machine (VM) berbasis Ubuntu Linux yang terkoneksi ke jaringan kampus (Eduroam) dengan IP statis 172.30.67.106. Untuk keperluan akses remote yang tidak bergantung pada jaringan Eduroam, VM juga dihubungkan ke VPN Tailscale dengan IP 100.110.137.96.

BAB II

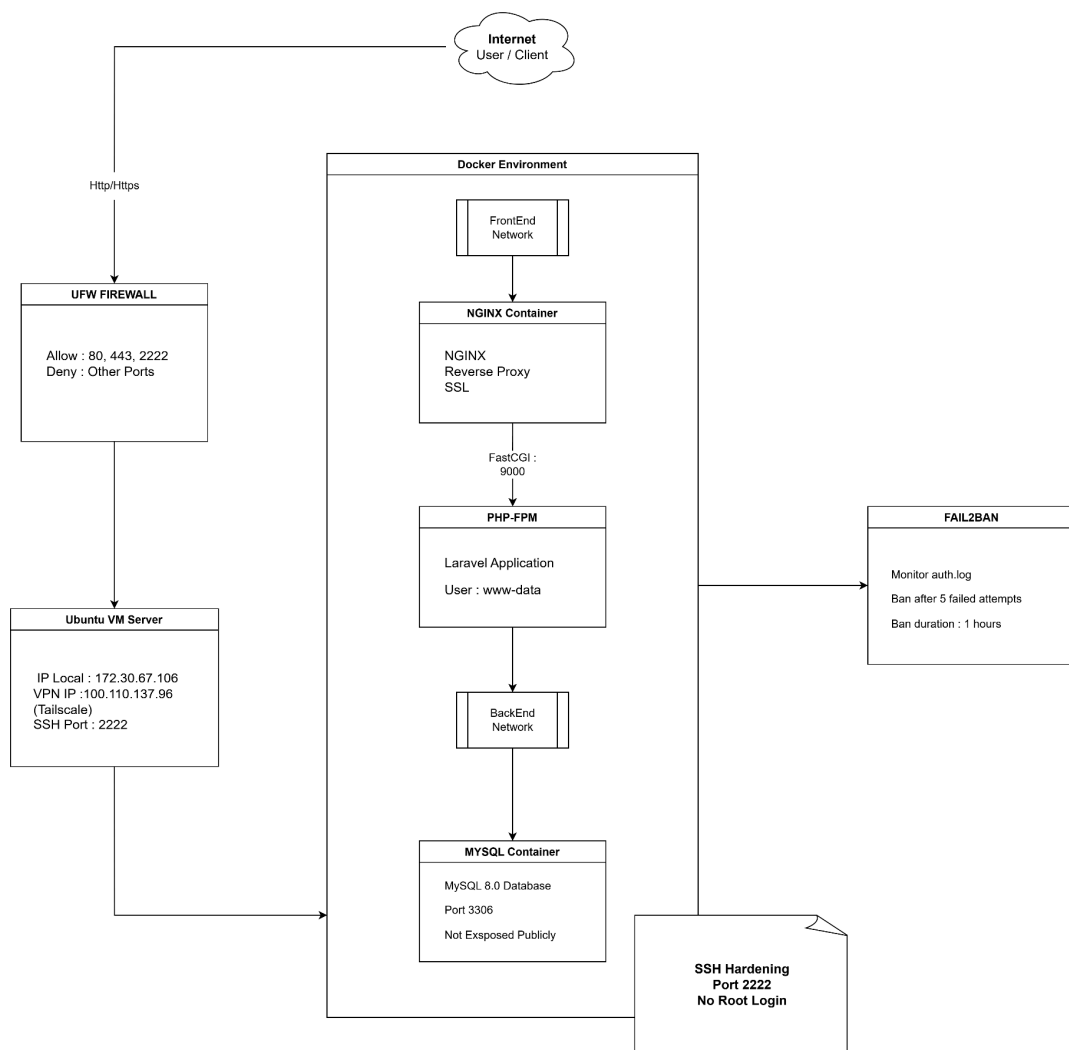
DESAIN ARSITEKTUR SISTEM

2.1 Konsep Defense in Depth

Arsitektur sistem dirancang berdasarkan prinsip Defense in Depth, yakni penerapan kontrol keamanan secara berlapis sehingga apabila satu lapisan berhasil dibobol, lapisan berikutnya tetap memberikan perlindungan. Setiap komponen hanya dapat diakses oleh komponen lain yang secara eksplisit diizinkan, meminimalkan attack surface secara keseluruhan.

2.2 Diagram Jaringan & Container

Arsitektur Diagram Project Akhir Keamanan Server Jaringan



A. UFW Firewall

UFW (Uncomplicated Firewall) berfungsi sebagai lapisan keamanan pertama pada server. Semua lalu lintas jaringan dari internet akan diperiksa terlebih dahulu oleh firewall sebelum diteruskan ke layanan yang berjalan di dalam server. Dengan konfigurasi ini, hanya port tertentu yang diizinkan untuk diakses sehingga dapat meminimalkan risiko serangan dari luar.

Konfigurasi	Detail
Port Diizinkan	80 (HTTP), 443 (HTTPS), 2222 (SSH)
Port Diblokir	Seluruh port selain yang diizinkan
Fungsi Utama	Menyaring lalu lintas jaringan dan membatasi akses server

B. Ubuntu VM Server

Ubuntu VM Server merupakan mesin virtual utama yang digunakan sebagai host dari seluruh layanan aplikasi dan keamanan server. Server ini menjalankan Docker, layanan jaringan, firewall, serta sistem monitoring keamanan. Untuk mendukung akses lokal maupun remote, server memiliki dua alamat IP berbeda.

Properti	Nilai
IP Lokal	172.30.67.106
VPN IP (Tailscale)	100.110.137.96
SSH Port	2222
Fungsi	Host utama seluruh infrastruktur server

C. Docker Environment

Seluruh layanan dijalankan di dalam lingkungan Docker agar setiap komponen terisolasi dan lebih mudah dikelola. Dengan pendekatan containerization, proses deployment menjadi lebih konsisten, aman, dan efisien. Setiap layanan memiliki container tersendiri sehingga kerusakan pada satu layanan tidak langsung memengaruhi layanan lainnya.

Container	Fungsi
NGINX Container	Reverse proxy, SSL termination, dan routing request
PHP-FPM Container	Menjalankan aplikasi Laravel
MySQL Container	Menyimpan dan mengelola database aplikasi

D. NGINX Container

NGINX digunakan sebagai Reverse Proxy yang menerima seluruh request dari client melalui HTTP maupun HTTPS. Selain meneruskan request ke backend Laravel, NGINX juga bertugas menangani SSL/TLS encryption agar komunikasi antara client dan server menjadi lebih aman.

Fitur	Keterangan
Reverse Proxy	Meneruskan request ke PHP-FPM menggunakan FastCGI
SSL/TLS	Mengamankan komunikasi HTTPS
Port Publik	80 dan 443
Jaringan	Terhubung ke FrontEnd dan BackEnd Network

E. PHP-FPM Container

PHP-FPM (FastCGI Process Manager) berfungsi untuk menjalankan aplikasi backend berbasis Laravel. Container ini tidak dapat diakses langsung dari internet dan hanya menerima request dari NGINX melalui jaringan internal Docker.

Properti	Detail
Framework	Laravel
User Process	www-data
Protokol	FastCGI
Port Internal	9000

Akses	Hanya dari NGINX
-------	------------------

F. MySQL Container

MySQL Container digunakan untuk menyimpan seluruh data aplikasi, seperti data user, autentikasi, dan informasi sistem lainnya. Database ditempatkan pada jaringan internal Docker sehingga tidak dapat diakses langsung dari internet untuk menjaga keamanan data.

Properti	Detail
Versi	MySQL 8.0
Port	3306
Akses Publik	Tidak tersedia
Fungsi	Penyimpanan database aplikasi

G. Fail2Ban

Fail2Ban merupakan sistem keamanan otomatis yang digunakan untuk mendeteksi dan memblokir aktivitas login mencurigakan, terutama serangan brute force pada SSH. Sistem ini bekerja dengan memantau file log autentikasi server dan memblokir IP yang melakukan percobaan login berulang kali.

Konfigurasi	Nilai
File Dipantau	<i>/var/log/auth.log</i>
Maksimal Gagal Login	5 kali
Durasi Ban	1 jam
Fungsi	Perlindungan terhadap brute force attack

H. SSH Hardening

SSH Hardening adalah penerapan konfigurasi keamanan tambahan pada layanan SSH untuk mengurangi risiko akses ilegal ke server. Port SSH diubah dari default port 22 menjadi 2222 agar tidak mudah terdeteksi oleh bot scanning otomatis. Selain itu, login menggunakan akun root dinonaktifkan untuk meningkatkan keamanan server.

Konfigurasi	Detail
Port SSH	2222
Root Login	Disabled
Password Authentication	Disabled
Metode Login	SSH Key Authentication
Tujuan	Meningkatkan keamanan akses remote server

2.3 Detail Komponen

Komponen	Image Docker	Fungsi Utama	Port Exposure
reverse_proxy	nginx:alpine	Gateway publik, SSL termination, redirect HTTP→HTTPS	80, 443 (Host)
app_server	php:8.3-fpm-alpine	Eksekusi aplikasi Laravel, berjalan sebagai user www-data	Internal saja (9000)
db_server	mysql:8.0	Penyimpanan data relasional; port tidak diekspos ke Host OS	Tidak diekspos

2.4 Strategi Isolasi Jaringan Docker

Sistem mengimplementasikan dua buah Docker bridge network yang terpisah untuk menegakkan prinsip network segmentation:

- **Frontend Network (bridge)** berfungsi untuk menghubungkan reverse_proxy dengan app_server. Jaringan ini dapat diakses dari Host OS melalui port-forwarding yang didefinisikan di docker-compose.yaml.
- **Backend Network (internal: true)** berfungsi untuk menghubungkan app_server dengan db_server. Flag internal: true secara eksplisit mencegah Docker menambahkan route default gateway, sehingga container dalam jaringan ini tidak dapat berkomunikasi ke internet secara langsung, dan database tidak pernah dapat diakses dari luar.

BAB III

LANGKAH KONFIGURASI SISTEM

3.1 Update Sistem & Instalasi Dependensi

Langkah pertama adalah memastikan seluruh paket sistem operasi diperbarui ke versi terkini untuk menutup celah keamanan yang sudah diketahui, kemudian memasang paket-paket keamanan dasar.

```
sudo apt-get update -y && sudo apt-get upgrade -y\nsudo apt-get install -y ufw fail2ban curl wget git openssh
```

Output:

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo apt-get update -y && sudo apt-get upgrade -y
Hit:1 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Get:2 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Get:3 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]
Get:4 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Packages [2,088 kB]
Get:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
Get:6 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main Translation-en [385 kB]
Get:7 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Components [178 kB]
Get:8 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Packages [1,693 kB]
Get:9 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Packages [1,708 kB]
Get:10 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe Translation-en [330 kB]
Get:11 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Components [386 kB]
Get:12 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse amd64 Components [808 B]
Get:13 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/main amd64 Components [5,764 B]
Get:14 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/universe amd64 Components [18,5 kB]
Get:15 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 Packages [1,192 kB]
Get:16 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe Translation-en [230 kB]
Get:17 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/multiverse Translation-en [9,000 B]
Get:18 https://ppa.launchpad.net/ataxis/ubuntu noble InRelease
Fetched 8,487 kB in 25 (4,068 kB/s)
Reading package lists... Done
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done

The following packages will be upgraded:
  apparmor cloud-init coreutils distro-info-data fwupd iproute2 libapparmor1 libfwupd2 libheif-plugin-aomdec libheif-plugin-aomenc
  libheif-plugin-libde265 libheif1 libnetplan1 libnftables1 libnss-systemd libpaa-systemd libsystemd-shared libsystemd0 libudev1 linux-base
  linux-firmware lsqu netplan-generator netplan.io nftables openvswitch-tools python3-netplan python3-software-properties rsyslog snapd
  software-properties-common sosreport systemd-hw-huob systemd-resolved systemd-sysv systemd-timesyncd thermalid
  ubuntu-drivers-common ubuntu-pro-client ubuntu-pro-client-l10n udev
43 upgraded, 8 newly installed, 8 to remove and 8 not upgraded.
Need to get 697 MB of archives.
After this operation, 9,186 MB of additional disk space will be used.
Get:1 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Coreutils 9.4-3ubuntu2.2 [1,412 kB]
Get:2 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libnss-systemd amd64 255.4-1ubuntu15 [159 kB]
Get:3 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 systemd-dev all 255.4-1ubuntu15 [166 kB]
Get:4 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 systemd-timesyncd amd64 255.4-1ubuntu15 [35.3 kB]
Get:5 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 systemd-resolved amd64 255.4-1ubuntu15 [296 kB]
Get:6 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libsystemd-shared amd64 255.4-1ubuntu15 [2,878 kB]
Get:7 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libsystemd0 amd64 255.4-1ubuntu15 [435 kB]
Get:8 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 systemd-sysv amd64 255.4-1ubuntu15 [11.9 kB]
Get:9 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libpaa-systemd amd64 255.4-1ubuntu15 [235 kB]
Get:10 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 systemd amd64 255.4-1ubuntu15 [3,475 kB]
Get:11 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 udev amd64 255.4-1ubuntu15 [1,875 kB]
Get:12 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libudev1 amd64 255.4-1ubuntu15 [177 kB]
Get:13 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libapparmor1 amd64 4.0.1really4.0.1-0ubuntu24.04.6 [51.2 kB]
Get:14 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libiproute2 amd64 6.1.0-0ubuntu3.7 [66.8 kB]
Get:15 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 iproute2 amd64 6.1.0-0ubuntu3.7 [1,120 kB]
Get:16 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 openvswitch-tools amd64 2.13.0-0.2-ubuntu24.04.1 [723 kB]
Get:17 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 distro-info-data all 0.60ubuntu6 [7,426 B]
Get:18 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 netplan-generator amd64 1.1.2-0ubuntu1-24.04.2 [61.2 kB]
Get:19 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 python3-netplan amd64 1.1.2-0ubuntu1-24.04.2 [24.3 kB]
Get:20 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 netplan.io amd64 1.1.2-0ubuntu1-24.04.2 [69.8 kB]
Get:21 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libnetplan1 amd64 1.1.2-0ubuntu1-24.04.2 [133 kB]
Get:22 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 rsyslog amd64 8.2312.0-0ubuntu2 [531 kB]
Get:23 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 systemd-hwe-huob all 255.1-0 [716 B]
Get:24 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 ubuntu-pro-client-l10n amd64 37.2ubuntu-24.04 [19.8 kB]
Get:25 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 ubuntu-pro-client amd64 37.2ubuntu-24.04 [259 kB]
Get:26 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 apparmor amd64 4.0.1really4.0.1-0ubuntu24.04.6 [639 kB]
Get:27 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 nftables amd64 1.0.9-1ubuntu0.1 [69.8 kB]
Get:28 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libnftables1 amd64 1.0.9-1ubuntu0.1 [359 kB]
Get:29 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 lsqu amd64 02.19.git.2821.06.19.996aand9c7-2ubuntu24.04.1 [334 kB]
Get:30 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libfwupd2 amd64 1.9.34-0ubuntu1-24.04.1 [129 kB]
Get:31 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 fwupd amd64 1.9.34-0ubuntu1-24.04.1 [4,598 kB]
Get:32 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libheif-plugin-aomenc amd64 1.17.6-1ubuntu3 [14.7 kB]
Get:33 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libheif-plugin-aomdec amd64 1.17.6-1ubuntu3 [18.6 kB]
Get:34 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libheif1 amd64 1.17.6-1ubuntu3 [276 kB]
Get:35 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libheif-plugin-libde265 amd64 1.17.6-1ubuntu4.3 [8,156 B]
Get:36 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 linux-base all 4.15ubuntu24.04.2 [15.6 kB]
Get:37 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 linux-firmware amd64 20240318.git3b128b60-0ubuntu2.27 [641 MB]
Get:38 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 software-properties-common all 0.99.49.4 [14.4 kB]
Get:39 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 python3-software-properties all 0.99.49.4 [139.9 kB]
Get:40 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 snapd amd64 2.75.2ubuntu24.04 [35.1 MB]
Get:41 https://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 sosreport amd64 4.10.2-0ubuntu-24.04.1 [321 kB]
Get:42 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 thermalid amd64 2.5.0-0ubuntu24.04.5 [214 kB]
Get:43 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 cloud-init all 25.3-0ubuntu1-24.04.1 [628 kB]
Fetched 697 MB in 18s (39.7 MB/s)
Extracting templates from packages: 100%
Preconfiguring packages...
(Reading database ... 127582 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../coreutils.9.4-3ubuntu2.2.amd64.deb ...
Unpacking coreutils (9.4-3ubuntu2.2) over (9.4-3ubuntu1.1) ...
Setting up coreutils (9.4-3ubuntu2.2) ...
(Reading database ... 127582 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../9-libnss-systemd.255.4-1ubuntu15.amd64.deb ...
```

```

Unpacking libnss-systemd:amd64 (255.4-lubuntu15) over (255.4-lubuntu14) ...
Preparing to unpack .../1-systemd-dev-255.4-lubuntu15.all.deb ...
Unpacking systemd-dev (255.4-lubuntu15) over (255.4-lubuntu14) ...
Preparing to unpack .../2-systemd-timesyncd-255.4-lubuntu15.amd64.deb ...
Unpacking systemd-timesyncd (255.4-lubuntu15) over (255.4-lubuntu14) ...
Preparing to unpack .../3-systemd-resolved-255.4-lubuntu15.amd64.deb ...
Unpacking systemd-resolved (255.4-lubuntu15) over (255.4-lubuntu14) ...
Preparing to unpack .../4-libsystemd-shared-255.4-lubuntu15.amd64.deb ...
Unpacking libsystemd-shared:amd64 (255.4-lubuntu15) over (255.4-lubuntu14) ...
Preparing to unpack .../5-libsystemd-255.4-lubuntu15.amd64.deb ...
Unpacking libsystemd0:amd64 (255.4-lubuntu15) over (255.4-lubuntu14) ...
Setting up libsystemd:amd64 (255.4-lubuntu15) ...
(Reading database ... 127582 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../systemd-sysv-255.4-lubuntu15.amd64.deb ...
Unpacking systemd-sysv (255.4-lubuntu15) over (255.4-lubuntu14) ...
Preparing to unpack .../libpam-systemd-255.4-lubuntu15.amd64.deb ...
Unpacking libpam-systemd:amd64 (255.4-lubuntu15) over (255.4-lubuntu14) ...
Preparing to unpack .../systemd-255.4-lubuntu15.amd64.deb ...
Unpacking systemd (255.4-lubuntu15) over (255.4-lubuntu14) ...
Preparing to unpack .../udev-255.4-lubuntu15.amd64.deb ...
Unpacking udev (255.4-lubuntu15) over (255.4-lubuntu14) ...
Preparing to unpack .../libudev1-255.4-lubuntu15.amd64.deb ...
Unpacking libudev1:amd64 (255.4-lubuntu15) over (255.4-lubuntu14) ...
Setting up libudev:amd64 (255.4-lubuntu15) ...
(Reading database ... 127582 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../60-libapparmor1-4.0-irealyl4.0-1-lubuntu24.04.6.amd64.deb ...
Unpacking libapparmor1:amd64 (4.0-irealyl4.0-1-lubuntu24.04.6) over (4.0-irealyl4.0-1-lubuntu24.04.5) ...
Preparing to unpack .../61-ubuntu-drivers-common-133a9.9.7.6ubuntu3.7.amd64.deb ...
Unpacking ubuntu-drivers-common (13.9.9.7.6ubuntu3.7) over (13.9.9.7.6ubuntu3.5) ...
Preparing to unpack .../62-iproute2-6.1.0-lubuntu6.3.amd64.deb ...
Unpacking iproute2 (6.1.0-lubuntu6.3) over (6.1.0-lubuntu6.2) ...
Preparing to unpack .../63-open-vn-tools-24.04.2-lubuntu24.04.2.amd64.deb ...
Unpacking open-vn-tools (2:13.0.0-2-lubuntu24.04.1) over (2:12.5.0-1-lubuntu24.04.2) ...
Preparing to unpack .../64-distro-info-data-0.66ubuntu6.6.all.deb ...
Unpacking distro-info-data (0.66ubuntu6.6) over (0.66ubuntu6.5) ...
Preparing to unpack .../65-netplan-generator-1.1.2-Subuntul-24.04.2.amd64.deb ...
Adding diversion of /lib/systemd/system-generators/netplan to /lib/systemd/system-generators/netplan usr-is-merged by netplan-generator'
Unpacking netplan-generator (1.1.2-Subuntul-24.04.2) over (1.1.2-Subuntul-24.04.1) ...
Preparing to unpack .../66-python3-netplan-1.1.2-Subuntul-24.04.2.amd64.deb ...
Unpacking python3-netplan (1.1.2-Subuntul-24.04.2) over (1.1.2-Subuntul-24.04.1) ...
Preparing to unpack .../67-netplan.io-1.1.2-Subuntul-24.04.2.amd64.deb ...
Unpacking netplan.io (1.1.2-Subuntul-24.04.2) over (1.1.2-Subuntul-24.04.1) ...
Preparing to unpack .../68-Libnetplan1-1.1.2-Subuntul-24.04.2.amd64.deb ...
Unpacking libnetplan1:amd64 (1.1.2-Subuntul-24.04.2) over (1.1.2-Subuntul-24.04.1) ...
Preparing to unpack .../72-ubuntu-pro-client-110n (37.2-lubuntu24.04) over (37.1-lubuntu24.04) ...
Preparing to unpack .../72-ubuntu-pro-client-17.2-lubuntu24.04.amd64.deb ...
Unpacking ubuntu-pro-client-110n (37.2-lubuntu24.04) over (37.1-lubuntu24.04) ...
Preparing to unpack .../73-apparmor-4.0-irealyl4.0-1-lubuntu24.04.6.amd64.deb ...
Unpacking apparmor (4.0-irealyl4.0-1-lubuntu24.04.6) over (4.0-irealyl4.0-1-lubuntu24.04.5) ...
Preparing to unpack .../74-nftables-1.0.9-lubuntu6.3.amd64.deb ...
Unpacking nftables (1.0.9-lubuntu6.3) over (1.0.9-lubuntu6.2) ...
Preparing to unpack .../75-libnftables1-1.0.9-lubuntu6.3.amd64.deb ...
Unpacking libnftables1:amd64 (1.0.9-lubuntu6.3) over (1.0.9-lubuntu6.2) ...
Preparing to unpack .../76-lshw-02.19.git.2021.06.19.996aaad9c7-2-lubuntu24.04.1.amd64.deb ...
Unpacking lshw (02.19.git.2021.06.19.996aaad9c7-2-lubuntu24.04.1) over (02.19.git.2021.06.19.996aaad9c7-2-lubuntu24.04.1) ...
Preparing to unpack .../77-libfwupd2-1.9.34-lubuntu24.04.1.amd64.deb ...
Unpacking libfwupd2:amd64 (1.9.34-lubuntu24.04.1) over (1.9.34-lubuntu24.04.1) ...
Preparing to unpack .../78-fwupd-1.9.34-lubuntu24.04.1.amd64.deb ...
Unpacking fwupd (1.9.34-lubuntu24.04.1) over (1.9.34-lubuntu24.04.1) ...
Preparing to unpack .../79-libheif-plugin-aomenc-1.17.6-lubuntu4.3.amd64.deb ...
Unpacking libheif-plugin-aomenc:amd64 (1.17.6-lubuntu4.3) over (1.17.6-lubuntu4.2) ...
Preparing to unpack .../80-libheif-plugin-aomdec-1.17.6-lubuntu4.3.amd64.deb ...
Unpacking libheif-plugin-aomdec:amd64 (1.17.6-lubuntu4.3) over (1.17.6-lubuntu4.2) ...
Preparing to unpack .../81-libheif1-1.17.6-lubuntu4.3.amd64.deb ...
Unpacking libheif1:amd64 (1.17.6-lubuntu4.3) over (1.17.6-lubuntu4.2) ...
Preparing to unpack .../82-libheif-plugin-libde265-1.17.6-lubuntu4.3.amd64.deb ...
Unpacking libheif-plugin-libde265:amd64 (1.17.6-lubuntu4.3) over (1.17.6-lubuntu4.2) ...
Preparing to unpack .../83-linux-base-4.20-lubuntu24.04.2.all.deb ...
Unpacking linux-base (4.20-lubuntu24.04.2) over (4.20-lubuntu24.04.1) ...
Preparing to unpack .../84-linux-firmware-20240318.git3b128b60-lubuntu24.04.2.amd64.deb ...
Unpacking linux-firmware (20240318.git3b128b60-lubuntu24.04.2) over (20240318.git3b128b60-lubuntu24.04.1) ...
Preparing to unpack .../85-software-properties-common-0.99.49.4.all.deb ...
Unpacking software-properties-common (0.99.49.4) over (0.99.49.3) ...
Preparing to unpack .../86-python3-software-properties-0.99.49.4.all.deb ...
Unpacking python3-software-properties (0.99.49.4) over (0.99.49.3) ...
Preparing to unpack .../87-snapd-2.75.2-lubuntu24.04.amd64.deb ...
Unpacking snapd (2.75.2-lubuntu24.04) over (2.75.2-lubuntu24.04.1) ...
Preparing to unpack .../88-sosreport-4.10.2-lubuntu24.04.1.amd64.deb ...
Unpacking sosreport (4.10.2-lubuntu24.04.1) over (4.10.2-lubuntu24.04.1) ...
Preparing to unpack .../89-thermald-2.5.6-lubuntu24.04.3.amd64.deb ...
Unpacking thermald (2.5.6-lubuntu24.04.3) over (2.5.6-lubuntu24.04.3) ...
Preparing to unpack .../90-cloud-init-25.3-lubuntu24.04.1.all.deb ...
Unpacking cloud-init (25.3-lubuntu24.04.1) over (25.3-lubuntu24.04.1) ...
Setting up libapparmor1:amd64 (4.0-irealyl4.0-1-lubuntu24.04.6) ...
Setting up libnftables1:amd64 (1.0.9-lubuntu6.3) ...
Setting up linux-base (4.20-lubuntu24.04.2) ...
Setting up nftables (1.0.9-lubuntu6.3) ...
Setting up libnetplan1:amd64 (1.1.2-Subuntul-24.04.2) ...
Setting up lshw (02.19.git.2021.06.19.996aaad9c7-2-lubuntu24.04.1) ...
Setting up apparmor (4.0-irealyl4.0-1-lubuntu24.04.6) ...
Removing obsolete conf file /etc/apparmor.d/busybox ...
Removing obsolete conf file /etc/apparmor.d/nautilus ...
/var/lib/depkg/info/apparmor.postinst: 148: [: Illegal number: yes
Reloading AppArmor profiles
Setting up python3-software-properties (0.99.49.4) ...
Setting up libsystemd-shared:amd64 (255.4-lubuntu15) ...
Setting up sosreport (4.10.2-lubuntu24.04.1) ...
Setting up open-vn-tools (2:13.0.0-2-lubuntu24.04.1) ...
Installing new version of config file /etc/ware-tools/tools.conf.example ...
Setting up python3-netplan (1.1.2-Subuntul-24.04.2) ...
Setting up thermald (2.5.6-lubuntu24.04.3) ...
Setting up ubuntu-pro-client (37.2-lubuntu24.04) ...
Installing new version of config file /etc/apparmor.d/ubuntu_pro_escache ...
Setting up ubuntu-pro-client-110n (37.2-lubuntu24.04) ...
Setting up systemd (255.4-lubuntu15) ...
Setting up software-properties-common (0.99.49.4) ...
Setting up systemd-timesyncd (255.4-lubuntu15) ...
Setting up udev (255.4-lubuntu15) ...
Setting up systemd-hwe-hidb (255.1.7) ...
Setting up netplan-generator (1.1.2-Subuntul-24.04.2) ...
Removing diversion of /lib/systemd/system-generators/netplan to /lib/systemd/system-generators/netplan usr-is-merged by netplan-generator'
Setting up fwupd (1.9.34-lubuntu24.04.1) ...
fwupd-offline-update.service is a disabled or a static unit not running, not starting it.
fwupd-refresh.service is a disabled or a static unit not running, not starting it.
fwupd.service is a disabled or a static unit not running, not starting it.
Setting up systemd-resolved (255.4-lubuntu15) ...
Setting up snapd (2.75.2-lubuntu24.04) ...
Installing new version of config file /etc/apparmor.d/usr.lib.snapd.snap-confine.real ...
snapd.failure.service is a disabled or a static unit not running, not starting it.
snapd.gpio-character-setup.target is a disabled or a static unit not running, not starting it.
snapd.snap-repair.service is a disabled or a static unit not running, not starting it.
Setting up systemd-sysv (255.4-lubuntu15) ...
Setting up ubuntu-drivers-common (13.9.9.7.6ubuntu3.7) ...
Setting up libnss-systemd:amd64 (255.4-lubuntu15) ...
Setting up netplan.io (1.1.2-lubuntu24.04.2) ...
Setting up libpam-systemd:amd64 (255.4-lubuntu15) ...
Setting up cloud-init (25.3-lubuntu24.04.1) ...
Setting up libheif-plugin-aomdec:amd64 (1.17.6-lubuntu4.3) ...
Setting up libheif:amd64 (1.17.6-lubuntu4.3) ...
Setting up libheif-plugin-libde265:amd64 (1.17.6-lubuntu4.3) ...

```

```

Processing triggers for libc-bin (2.39-0ubuntu8.7) ...
Processing triggers for man-db (2.12.0-4build2) ...
Processing triggers for dbus (1.14.18-4ubuntu4.1) ...
Processing triggers for install-info (7.1-3build2) ...
Processing triggers for initramfs-tools (0.142ubuntu25.8) ...
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.8.0-117-generic
Scanning processes...
Scanning candidates...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

Restarting services...
systemctl restart fail2ban.service multipathd.service packagekit.service polkit.service ssh.service udisks2.service upower.service

Service restarts being deferred:
systemctl restart ModemManager.service
/etc/needrestart/restart.d/dbus.service
systemctl restart docker.service
systemctl restart systemd-logind.service
systemctl restart unattended-upgrades.service

No containers need to be restarted.

User sessions running outdated binaries:
ubuntu @ session #1140: sshd[96285]
ubuntu @ session #1142: sshd[96448]
ubuntu @ session #1144: sshd[96517]
ubuntu @ user manager service: systemd[96289]

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.

```

3.2 Konfigurasi SSH Hardening

Konfigurasi SSH diperketat dengan mengubah port default dari 22 ke 2222 untuk mengurangi noise dari automated scanner, menonaktifkan autentikasi berbasis password, dan melarang login langsung sebagai root.

```

sudo nano /etc/ssh/sshd_config
# Ubah/tambahkan baris berikut:

Port 2222

PasswordAuthentication no

PermitRootLogin no

sudo systemctl restart sshd

```

Outputnya:

```

ubuntu@ubuntu:~$ grep -E 'Port|PermitRootLogin|PasswordAuthentication' /etc/ssh/sshd_config | grep -v '^#'
Port 2222
PermitRootLogin no
PasswordAuthentication no

```

3.3 Konfigurasi Firewall (UFW)

Firewall dikonfigurasi dengan kebijakan deny-by-default untuk seluruh koneksi masuk. Hanya port-port yang dibutuhkan oleh sistem yang secara eksplisit dibuka.

```

sudo ufw default deny incoming
sudo ufw default allow outgoing

sudo ufw allow 2222/tcp # SSH (port non-default)
sudo ufw allow 80/tcp   # HTTP

```

```
sudo ufw allow 443/tcp # HTTPS
sudo ufw enable
sudo ufw status verbose
```

Outputnya:

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo ufw status verbose
Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), allow (outgoing), deny (routed)
New profiles: skip

To Action From
--
80/tcp ALLOW IN Anywhere
443/tcp ALLOW IN Anywhere
2222/tcp ALLOW IN Anywhere
80/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)
443/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)
2222/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)
```

3.4 Konfigurasi Fail2Ban (IPS)

Fail2Ban dikonfigurasi sebagai sistem pencegahan intrusi (IPS) otomatis. Jika sebuah IP address gagal melakukan autentikasi SSH sebanyak 5 kali dalam kurun waktu 10 menit, IP tersebut akan secara otomatis diblokir melalui iptables.

```
sudo nano /etc/fail2ban/jail.local
# Isi dengan konfigurasi:
[sshd]
enabled = true
port = 2222
maxretry = 5
findtime = 600
bantime = 3600

sudo systemctl enable fail2ban
sudo systemctl restart fail2ban
sudo fail2ban-client status sshd
```

Output :

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
| |- Currently failed: 0
| |- Total failed: 0
| \- Journal matches: _SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd
\-- Actions
   |- Currently banned: 0
   |- Total banned: 0
   \- Banned IP list:
```

3.5 Generate Sertifikat SSL (Self-Signed)

Sertifikat SSL self-signed dibuat menggunakan OpenSSL untuk mengenkripsi seluruh komunikasi antara klien dan Nginx Reverse Proxy dengan protokol HTTPS/TLS. Atribut CN (Common Name) disetel ke IP VPN Tailscale agar dapat diakses dari luar jaringan kampus.

```
mkdir -p docker/nginx
openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 \
-keyout docker/nginx/server.key \
-out docker/nginx/server.crt \
-subj "/C=ID/ST=Indonesia/L=Bandung/O=Kelompok03/CN=100.110.137.96"

# Terapkan permission file yang ketat
sudo chmod 644 docker/nginx/server.crt
sudo chmod 600 docker/nginx/server.key
```

Output:

```
ubuntu@ubuntu:~$ openssl x509 -in /home/ubuntu/kel-03-topik-a-/docker/nginx/server.crt -text -noout | head -n 15
Certificate:
    Data:
        Version: 3 (0x2)
        Serial Number:
            19:14:9e:51:b3:f2:d1:0e:86:9a:da:73:75:65:97:68:e6:17:a6:dc
        Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
        Issuer: C = AU, ST = Some-State, O = Internet Widgits Pty Ltd
        Validity
            Not Before: May 25 15:33:43 2026 GMT
            Not After : May 25 15:33:43 2027 GMT
        Subject: C = AU, ST = Some-State, O = Internet Widgits Pty Ltd
        Subject Public Key Info:
            Public Key Algorithm: rsaEncryption
            Public-Key: (2048 bit)
            Modulus:
```

3.6 Deployment dengan Docker Compose

Ketiga container (reverse_proxy, app_server, db_server) di-deploy secara bersamaan menggunakan Docker Compose. Perintah -d menjalankan container dalam mode detached (background).

```
cd docker/  
docker compose up -d  
docker ps
```

Output:

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo docker ps  
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS  
c80fa6a53fb7   nginx:alpine   "/docker-entrypoint..." 2 days ago    Up 2 days    0.0.0.0:80->80/tcp, [::]:80->80/tcp, 0  
.0.0.0:443->443/tcp, [::]:443->443/tcp reverse_proxy  
38123e20c791   docker-app     "docker-php-entrypoi..." 2 days ago    Up 46 hours   9000/tcp  
app_server  
0ac20bde41bb   mysql:8.0      "docker-entrypoint.s..." 2 days ago    Up 2 days    3306/tcp, 33060/tcp  
db_server
```

3.7 Manajemen Kredensial & Hak Akses File

Seluruh kredensial sensitif (password database, APP_KEY, dll.) disimpan dalam file .env yang tidak pernah di-commit ke Version Control System (Git). Hak akses file diatur secara ketat sesuai dengan prinsip least privilege.

File / Direktori	Permission	Alasan
docker/app/.env	644 (rw-r--r--)	Dapat dibaca oleh user www-data di dalam container
docker/nginx/server.key	600 (rw-----)	Private key; hanya bisa dibaca oleh root/owner
docker/nginx/server.crt	644 (rw-r--r--)	Public certificate; boleh dibaca semua proses

```
cp .env.example docker/app/.env  
sudo chmod 644 docker/app/.env  
sudo chmod 600 docker/nginx/server.key  
sudo chmod 644 docker/nginx/server.crt  
  
# Verifikasi permission  
ls -l docker/app/.env docker/nginx/
```

Output:

```
ubuntu@ubuntu:~$ ls -l /home/ubuntu/kel-03-topik-a-/docker/app/.env
-rw----- 1 ubuntu ubuntu 1128 May 26 13:45 /home/ubuntu/kel-03-topik-a-/docker/app/.env
```

BAB IV

KENDALA & SOLUSI

Selama proses implementasi, kelompok kami menemui sejumlah kendala teknis nyata pada VM. Berikut adalah dokumentasi lengkap permasalahan beserta solusi yang berhasil diterapkan.

Kendala 1: *Error HTTP 500 – MissingAppKeyException*

Deskripsi Masalah

Saat mengakses aplikasi Laravel untuk pertama kalinya melalui browser, server mengembalikan respons HTTP 500 (Internal Server Error). Investigasi melalui log Laravel (storage/logs/laravel.log) mengungkap *exception: MissingAppKeyException* – aplikasi belum memiliki kunci enkripsi (APP_KEY) yang valid.

Solusi yang Diterapkan

Kunci enkripsi Laravel di-generate secara otomatis menggunakan Artisan CLI dari dalam container yang berjalan, sehingga langsung tersimpan ke file .env yang aktif.

```
docker exec app_server php artisan key:generate --force
```

Kendala 2: Permission Denied saat PHP-FPM Membaca File .env

Deskripsi Masalah

Meskipun APP_KEY telah di-generate dan file .env sudah ada, aplikasi masih menampilkan error yang sama. Investigasi lebih lanjut menunjukkan bahwa file .env di Host OS dimiliki oleh user ubuntu:ubuntu dengan permission 640. Saat file tersebut di-mount ke dalam container, proses PHP-FPM yang berjalan sebagai user www-data tidak memiliki izin baca, karena www-data bukan anggota group ubuntu.

Solusi yang Diterapkan

Permission file .env diubah menjadi 644 agar dapat dibaca oleh semua user (termasuk www-data di dalam container), tanpa memberikan izin tulis kepada user lain.

```
chmod 644 docker/app/.env
```

Kendala 3: Konflik Cache Konfigurasi (SQLite vs MySQL)

Deskripsi Masalah

Setelah file `.env` diperbarui untuk menggunakan koneksi MySQL, perintah `php artisan migrate` masih gagal dan mencari file database SQLite. Hal ini terjadi karena Laravel telah menyimpan cache konfigurasi lama ke dalam file `bootstrap/cache/config.php`, sehingga perubahan pada `.env` tidak langsung dikenali.

Solusi yang Diterapkan

Seluruh cache konfigurasi dan aplikasi pada container Laravel dihapus secara paksa menggunakan Artisan CLI.

```
docker exec app_server php artisan config:clear
docker exec app_server php artisan cache:clear
docker exec app_server php artisan optimize:clear
```

Kendala 4: Race Condition Database saat VM Di-reboot

Deskripsi Masalah

Ketika Virtual Machine dimatikan dan dinyalakan ulang, container `app_server` terkadang mengalami crash atau menampilkan error koneksi database (*Connection Refused*). Akar masalahnya adalah *race condition*: Docker menjalankan semua container hampir bersamaan, sementara proses inisialisasi MySQL membutuhkan waktu ~15-20 detik untuk siap menerima koneksi. Container aplikasi yang sudah aktif lebih dulu mencoba konek ke database yang belum siap.

Solusi yang Diterapkan

Masalah diselesaikan dengan menambahkan mekanisme *healthcheck* pada container MySQL dan menggunakan kondisi `service_healthy` pada container aplikasi, sehingga aplikasi hanya akan dijalankan setelah database benar-benar siap menerima koneksi.

```
# Pada service db di docker-compose.yml:
healthcheck:
  test: ["CMD", "mysqladmin", "ping", "-h", "localhost", "-uroot"]
  interval: 10s
  timeout: 5s
  retries: 5

# Pada service app di docker-compose.yml:
depends_on:
```

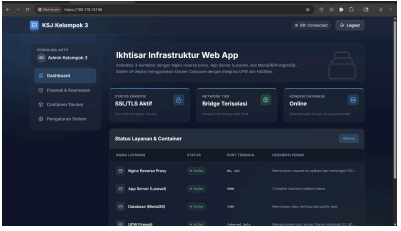
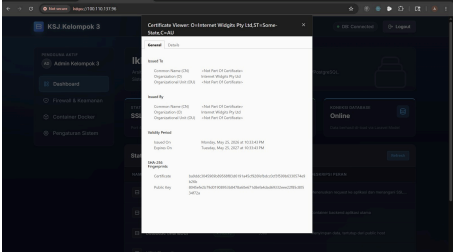
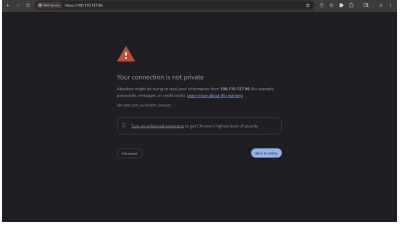
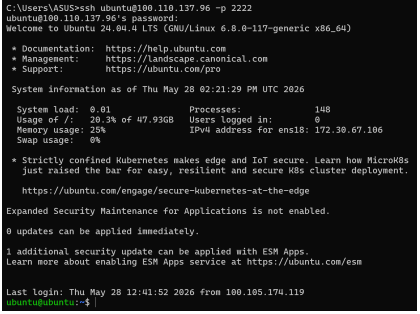
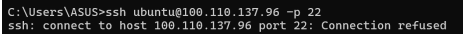
db:

condition: service_healthy

BAB V

PENGUJIAN SISTEM

Setelah seluruh komponen terkonfigurasi, dilakukan serangkaian pengujian fungsional dan keamanan untuk memverifikasi bahwa sistem berjalan sesuai spesifikasi.

No.	Skenario Pengujian	Langkah Uji	Hasil yang Diharapkan	Status
1	Akses HTTPS	Buka https://100.110.137.96 di browser	Aplikasi tampil, koneksi terenkripsi (ikon gembok)	Berhasil  
2	Redirect HTTP→HTTPS	Akses http://100.110.137.96	Otomatis redirect ke HTTPS (301)	Berhasil 
3	SSH di port non-default	ssh -p 2222 ubuntu@100.110.137.96	Login berhasil menggunakan key pair	Berhasil 
4	Blokir SSH port 22	ssh -p 22 ubuntu@100.110.137.96	Connection refused/timeout	Berhasil 

5	Fail2Ban aktif	Login SSH gagal 5x berturut-turut	IP sumber diblokir, fail2ban-client status menunjukkan banned IP	Berhasil <pre> ubuntu@ubuntu:~\$ ssh -p 2222 root@100.110.137.96 The authenticity of host '100.110.137.96 (100.110.137.96)' can't be established. ED25519 key fingerprint is SHA256:vy0u8dP+e0LL33MTp0R0m+Vp9d9+8m8QpC4+u0P. This key is not known by any other names. Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes Warning: Permanently added '100.110.137.96' (ED25519) to the list of known hosts. root@100.110.137.96:~\$ password: Permission denied, please try again. root@100.110.137.96:~\$ password: Permission denied, please try again. root@100.110.137.96:~\$ password: root@100.110.137.96: Permission denied (publickey,password).</pre>
6	DB tidak accessible dari Host	mysql -h 127.0.0.1 -P 3306 -uroot	Connection refused (port tidak terbuka)	Berhasil <pre> ubuntu@ubuntu:~\$ mysql -h 127.0.0.1 -P 3306 -uroot -p Command 'mysql' not found, but can be installed with: sudo apt install mysql-client-core-8.0 # version 8.0.45-0ubuntu0.24.04.1, or sudo apt install mariadb-client-core # version 1:10.11.14-0ubuntu0.24.04.1</pre>
7	Docker container running	docker ps	3 container (nginx, php, mysql) berstatus Up	Berhasil <pre> ubuntu@ubuntu:~\$ docker ps CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS 036a4c1997 nginx:alpine "/docker-entrypoint..." 2 days ago Up 2 days 0.0.0.0:80->80/tcp, [...] b7e6d1c197 php:8.3-alpine "/docker-php-entrypoint..." 2 days ago Up 2 days 9000/tcp 8112227781 mariadb:10.11.14 "docker-entrypoint.sh..." 2 days ago Up 2 days 3306/tcp, 3306/tcp</pre>

BAB VI

KESIMPULAN

Melalui proyek tugas besar ini, kelompok kami berhasil merancang dan mengimplementasikan sebuah infrastruktur server yang aman menggunakan pendekatan defense in depth. Sistem yang dibangun mencakup tiga lapisan aplikasi yang terisolasi dalam Docker container, dilindungi oleh firewall berbasis whitelist (UFW), hardening SSH, mekanisme pencegahan brute-force (Fail2Ban), serta enkripsi HTTPS end-to-end menggunakan Nginx.

Proses implementasi memberikan pemahaman praktis yang mendalam mengenai tantangan nyata dalam administrasi sistem yang aman, khususnya terkait manajemen hak akses, isolasi jaringan, dan penanganan race condition pada sistem terdistribusi. Seluruh kendala yang ditemui berhasil diselesaikan melalui analisis log yang sistematis dan penerapan solusi berbasis best practice.

Sistem yang telah dibangun memenuhi seluruh kriteria keamanan yang ditetapkan dalam spesifikasi tugas, dan dapat dijadikan landasan bagi pengembangan infrastruktur yang lebih kompleks di masa mendatang, termasuk integrasi dengan layanan monitoring, automated backup, dan CI/CD pipeline yang aman.

REFERENSI

- [1] Docker Inc., “*Docker Compose Documentation*,” 2024.
<https://docs.docker.com/compose/>
- [2] Nginx Inc., “*Nginx Reverse Proxy Configuration Guide*,” 2024.
<https://nginx.org/en/docs/>
- [3] Ubuntu Community, “*UFW – Uncomplicated Firewall*,” 2024.
<https://help.ubuntu.com/community/UFW>
- [4] Fail2Ban Project, “*Fail2Ban Manual*,” 2024.
<https://www.fail2ban.org/wiki/index.php/MANUAL>
- [5] Laravel LLC, “*Laravel 11.x Documentation*,” 2024. <https://laravel.com/docs/>
- [6] OpenSSL Project, “*OpenSSL Cryptography and SSL/TLS Toolkit*,” 2024.
<https://www.openssl.org/>
- [7] Tailscale Inc., “*Tailscale VPN Documentation*,” 2024. <https://tailscale.com/kb/>